

MASTER-ABSCHLUSSBERICHT

23.08.2026 · 20:00 Uhr · Autonome Fortsetzung nach 16:00-Bericht

Tracks	Migrationen	Neue Tests	Echte Bugs	Offene P0/P1
8 / 8 erledigt	6 live verifiziert	+336	3 gefunden & gefixt	keine

Ausgangsstand

Abschlussbericht 16:00 lag vor mit Tracks C/D/E/F erledigt. Zweiter Master-Auftrag mit 8 Tracks erteilt.

Erledigte Tracks (ALLE 8)

Track 1: Migrationen SELBST einspielen

Status: **LIVE_VERIFIZIERT**

- invoice_email_log → Alltagsengel (3 Policies, RLS on)
- notification_delivery_log → Alltagsengel (3 Policies, RLS on)
- rollenkonzept_least_privilege → Alltagsengel (darf(), aktuelle_rolle(), 35 table policies)
- email_delivery_log → ChairMatch (0 Policies = service_role only, RLS on, 3 Indexes)
- vpkzp_zeitraum_budget → Alltagsengel (3 Tabellen, 6 Policies, Trigger, Funktionen, VP=42 Tage, KZP=56 Tage)
- sammelrechnungslauf_haertung → Alltagsengel (2 Tabellen, 4 Policies, 3 SECURITY DEFINER Funktionen, batch_id in audit_trail)
- **GESAMT: 6 Migrationen auf 2 Projekte angewandt**

Track 2: RESEND funktional verifizieren

Status: **CODE_VERIFIED + DOMAIN_VERIFIED, KEY_UNVERIFIED** · Commit: 1f0f37a

- DKIM-Schlüssel für alltagsengel.care vorhanden
- SPF: v=spf1 include:amazonses.com ~all (EU-Region)
- DMARC: p=reject, DKIM-Alignment korrekt
- getResend() liest Key bei jedem Aufruf neu (kein Restart nötig)
- uebersprungen vs. fehlgeschlagen korrekt getrennt
- Letzter Schritt zur LIVE_VERIFIED: echter Rechnungsversand + invoice_email_log-Lesung

Track 3: E2E Ketten-Test

Status: **GETESTET + DEPLOYED** · Commit: 78e1f1b

- 23 PGLite-Tests: Kunde → Buchung → Assignment → Einsatz → Leistungsnachweis → Signatur → Rechnung → Zustellversuch → Zahlung → Audit
- **ECHTER BUG GEFUNDEN:** allocatePayment OCC-Lock .eq('paid_amount', 0) scheitert bei NULL (nullable Spalte ohne Default). Gefixt auf .is('paid_amount', null).

Track 4: VP/KZP 6/8-Wochen-Logik

Status: **IMPLEMENTIERT + GETESTET + DEPLOYED + LIVE_VERIFIZIERT** · Commit: 1b5bf0e

- Zeitraum-Engine: teileNachKalenderjahr() für Jahreswechsel-Zerlegung
- Zwei Dimensionen: **GELD = EIN Topf** (3539 €), **TAGE = ZWEI Kontingente** (VP 42, KZP 56)

- vpkzp_buchungen → client_vpkzp_usage (Trigger-Fortschreibung) → vpkzp_audit_log (unveränderlich)
- Fail-closed: unbekanntes Jahr → VPKZP_JAHR_OHNE_KONTINGENT, kein Raten
- 68 reine Logik- + 29 PGLite-Tests
- **OFFENE FACHFRAGE:** VP-Dauer ab 01.07.2025 (42 vs. 56 Tage) — konservativ 42 genommen
- Gesamtsuite: 4039 vitest + 794 node:test

Track 5: Benachrichtigungen E2E

Status: **GETESTET + DEPLOYED** · Commit: 1f0f37a (zusammen mit Track 2)

- Alle 4 Kanäle (email, push, in_app, whatsapp) gegen echtes Postgres getestet
- UNIQUE partial index verhindert Doppel-Erfolg bei Parallelität
- Idempotenz via (correlation_id, channel) bestätigt
- Error-Sanitization: keine Secrets im sanitized_error
- Dead-Letter nach MAX_VERSUCHE funktioniert
- **BEFUND:** cleanup_notification_delivery_log() hatte KEINEN Aufrufer — jetzt im Tages-Cron
- **OFFEN:** Retry-/Dead-Letter-Mechanismus ist implementiert, aber nicht angebunden (kein Cron-Retry-Job)

Track 6: Rollenmodell Security Review

Status: **GETESTET + DEPLOYED** · Commit: 6919c1b

- 113 neue Tests gegen echte Route-Handler
- Angriffsvektoren geprüft: URL-Manipulation, Objekt-ID-Manipulation, Tenant-Crossover A→B, Privilege Escalation
- 9-Rollen-Matrix gegen Routen: invoices, sepa/mandates, lagerungsprotokoll, mitarbeitergespraeche, monitoring, sammelrechnung
- **ERGEBNIS: Keine ausnutzbare Lücke gefunden**
- **OFFEN (fail-closed):** qm.lesen / qm.schreiben schützen keine Tabelle direkt (nur service_role-Routen)

Track 7: ChairMatch Mietanfrage E-Mail + Persistenz E2E

Status: **GETESTET + DEPLOYED** · Commit: 7cb11bb (Alltagsengel, 28 Tests) · ee30ff1 (ChairMatch, 277 gesamt / 18 neu)

- Kette: POST /api/rental-requests → Insert → Notification → claimDelivery(pending) → Resend → finishDelivery(sent/failed/skipped)
- UNIQUE constraint auf (email_type, reference_id) verhindert Doppelversand
- **ECHTER BUG GEFUNDEN:** resolveRecipient() verschluckte DB-Fehler → skipped statt failed. Behoben.
- 14/14 E2E-Prüfpunkte bestanden
- Live-Check: email_delivery_log → 401 (RLS aktiv, kein anon-Zugang). Sollzustand.

Track 8: Sammelrechnung Produktionsreife

Status: **IMPLEMENTIERT + GETESTET + DEPLOYED + LIVE_VERIFIZIERT** · Commit: 6919c1b (zusammen mit Track 6)

- 60 neue Tests (34 gegen echtes Postgres via PGLite)
- Batch-ID: sammelrechnungslaeufe als Kopfsatz
- Sperre: UNIQUE partial index (org, monat) WHERE status='laeuft', Heartbeat gegen verwaiste Sperren
- Wiederaufnahme: sammelrechnungslauf_gruppen trackt erledigte Gruppen
- Zähler aus Gruppentabelle, nie vom Aufrufer

- dryRun ohne Kopfsatz und Sperre
- **STILLER P1-BUG GEFUNDEN:** Migration 20260921010000 hatte invoice_draft + tariff_lookup aus dem audit_trail-CHECK verloren. Behoben.

Commits (chronologisch, alle auf origin/main)

Commit	Beschreibung
352cff2	Zustellspur: notification_delivery_log
0146c3d	Rollenkonzept PDL/QM/Buchhaltung
4fb53b6	Rollenkonzept nachgezogen
244129a	Bereichskatalog
7cb11bb	ChairMatch Mietanfrage E-Mail
78e1f1b	E2E Ketten-Test + payments.ts Bug-Fix
1b5bf0e	VP/KZP 6/8-Wochen-Logik
1f0f37a	Zustellung verifiziert (Track 2+5)
6919c1b	Track 6+8: Security Review + Sammelrechnung Härtung
ee30ff1	ChairMatch E2E (auf ChairMatch-Repo)

Migrationen

#	Migration	Projekt	Status
1	invoice_email_log	Alltagsengel	LIVE_VERIFIZIERT
2	notification_delivery_log	Alltagsengel	LIVE_VERIFIZIERT
3	rollenkonzept_least_privilege	Alltagsengel	LIVE_VERIFIZIERT
4	email_delivery_log	ChairMatch	LIVE_VERIFIZIERT
5	vpkzp_zeitraum_budget	Alltagsengel	LIVE_VERIFIZIERT
6	sammelrechnungslauf_haertung	Alltagsengel	LIVE_VERIFIZIERT

Tests

Suite	Vorher	Nachher	Delta
Alltagsengel vitest	3826	4144	+318
Alltagsengel node:test	794	794	stabil
ChairMatch	259	277	+18

- tsc --noEmit: sauber
- lint:forbidden: 0 Treffer

Gefundene echte Bugs (3)

#	Befund	Ort	Status
1	allocatePayment OCC-Lock NULL vs. 0	payments.ts	GEFIXT
2	resolveRecipient() verschluckt DB-Fehler	ChairMatch rental-request-email.ts	GEFIXT
3	billing_audit_trail CHECK verlor invoice_draft + tariff_lookup	Migration 20260921010000	GEFIXT

Offene Punkte

Prio	Punkt
P2	RESEND KEY_UNVERIFIED — Vercel-Key-Gültigkeit nicht prüfbar ohne Login
P3	Retry-/Dead-Letter-Cron für Benachrichtigungen nicht angebunden
P3	VP-Dauer ab 01.07.2025 (42 vs. 56) — Fachauskunft erforderlich
P3	FCM native push nicht im Kanal-Katalog
P3	Doppel-Submit-Schutz ChairMatch rental_requests (nur Client-seitig)

GO / NO-GO

Projekt	Entscheidung	Begründung
Alltagsengel	GO für Betrieb	alle 8 Tracks erledigt, keine P0/P1 offen
ChairMatch	GO für Betrieb	E-Mail-Kette E2E verifiziert